CORRIGÉ DU DEVOIR DE SVT
CLASSE : TERMINALE S2

CORRECTION DU DEVOIR N° 15
Fécondation, grossesse et gènes liés

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES (05 points)

Introduction (0,5 pt) : la fécondation est la fusion d'un spermatozoïde et d'un ovocyte ; elle a lieu dans le tiers supérieur de la trompe.
I. Rencontre et pénétration (1,5 pt) : capacitation des spermatozoïdes ; traversée de la corona radiata ; fixation sur la zone pellucide, réaction acrosomique (enzymes) ; fusion des membranes ; entrée du noyau et du centriole.
II. Blocage de la polyspermie (1 pt) : réaction corticale : exocytose des granules corticaux, modification de la zone pellucide qui devient infranchissable.
III. Formation de la cellule-œuf (1,5 pt) : activation de l'ovocyte II, achèvement de la méiose, expulsion du 2e globule polaire ; formation des pronucléi mâle et femelle ; réplication ; amphimixie (association des chromosomes sur le fuseau de la première mitose) ; cellule-œuf diploïde. Schémas.
Conclusion (0,5 pt) : la fécondation rétablit la diploïdie et réunit deux patrimoines génétiques.

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES (15 points)

Exercice 1 (06 points)

1) Analyse [1,5 pt]
La hCG augmente très rapidement dès la 2e semaine, atteint un maximum vers la 9e semaine puis diminue et reste faible à partir du 4e mois. La progestérone augmente lentement pendant les 3 premiers mois puis fortement jusqu'à la fin de la grossesse.

2) Rôle de la hCG [2 pts]
La hCG, d'action semblable à la LH, **maintient le corps jaune** (preuve : elle prolonge la vie du corps jaune d'une femme non enceinte) ; celui-ci continue de sécréter la progestérone, qui maintient l'endomètre : pas de règles, la grossesse se poursuit.

3) Après le 3e mois [1,5 pt]
Le **placenta** sécrète alors lui-même de grandes quantités de progestérone (et d'œstrogènes) : le corps jaune, donc l'ovaire, n'est plus indispensable.

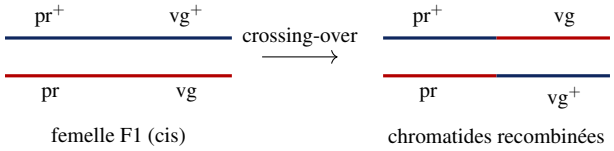
4) Test [1 pt]
Détection de la hCG dans l'urine ou le sang grâce à des anticorps anti-hCG.

Exercice 2 (05 points)

1) Indépendance ? [1,5 pt]
Pour des gènes indépendants, le croisement-test donnerait 4 phénotypes à 25 %. Ici, les phénotypes parentaux sont très majoritaires ($2534/2839 \approx 89$ %) et les recombinés minoritaires (environ 11 %) : les gènes sont **liés** (même chromosome), avec liaison partielle.

2) Interprétation [2,5 pts]

F1 : $\frac{pr^+\ vg^+}{pr\ vg}$. Lors de la méiose de la femelle F1, la plupart des cellules donnent des gamètes parentaux pr^+vg^+ et $prvg$. Dans certaines cellules, un **crossing-over** entre les deux gènes, en prophase I, produit des chromatides recombinées pr^+vg et $prvg^+$: gamètes recombinés, minoritaires. Le mâle double récessif ne fournit que des gamètes $prvg$: les phénotypes des descendants traduisent les gamètes de la femelle.



3) Distance [1 pt]

$\frac{151+154}{2\,839} \times 100 \approx$ **10,7 %**, soit environ **10,7 cM**.

Exercice 3 (04 points)

1) Trompes obstruées [1 pt]

Les spermatozoïdes ne peuvent pas atteindre l'ovocyte dans la trompe : pas de fécondation (et l'embryon ne pourrait pas rejoindre l'utérus).

2) Étapes de la FIVETE [2 pts]

Stimulation hormonale des ovaires ; ponction des ovocytes sous échographie ; préparation du sperme ; fécondation dans un milieu de culture ; culture des embryons 2 à 5 jours ; transfert d'un ou deux embryons dans l'utérus ; suivi de la grossesse.

3) FSH [1 pt]

Elle stimule la croissance de plusieurs follicules : on obtient plusieurs ovocytes et donc plus de chances d'obtenir des embryons.

LN_EDUCATION